

Normalización de bases de datos

Una secuencia de reglas para reducir redundancia y proteger la integridad.

POR QUÉ IMPORTA

Una tabla bien diseñada evita tres problemas frecuentes

ACTUALIZAR

Cambiar el dato en varias filas

Un teléfono queda distinto

INSERTAR

No poder registrar un dato aislado

Producto sin venta

ELIMINAR

Borrar información útil por accidente

Se pierde el cliente

PROCESO ACUMULATIVO

Cada forma normal conserva las reglas de la anterior

1FN

PASO 1

UN VALOR POR CELDA

Elimina listas, grupos repetidos y valores no atómicos. Cada fila debe identificarse con una clave.

REGLA VISUAL

No: teléfonos = “771..., 773...”
Sí: un teléfono por fila

2FN

PASO 2

DEPENDENCIA DE TODA LA CLAVE

Cumple 1FN. Si la clave es compuesta, ningún atributo puede depender solo de una parte.

REGLA VISUAL

(venta, producto) → cantidad
producto → nombre_producto

3FN

PASO 3

SOLO DEPENDE DE LA CLAVE

Cumple 2FN. Un atributo no clave no debe determinar a otro atributo no clave.

REGLA VISUAL

cliente → ciudad_id
ciudad_id → nombre_ciudad

EJEMPLO APLICADO

De una tabla repetida a un modelo en 3FN

ANTES · VENTA_GENERAL

venta		cliente		ciudad		producto
101		Ana		Tula		Cera
102		Ana		Tula		Shampoo

Cliente y ciudad se repiten.



DESPUÉS · 4 TABLAS

CLIENTE —< VENTA —< DETALLE
 | |
 └─ CIUDAD └─ PRODUCTO

Las claves conectan sin repetir.

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(60),  
  id_ciudad INT REFERENCES ciudad(id_ciudad)  
);
```

CONCLUSIÓN

Normalizar hasta 3FN mejora la consistencia, simplifica cambios y establece relaciones claras entre entidades.